

Chapitre 3 : Variables aléatoires et leurs distributions

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

24 mars 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues

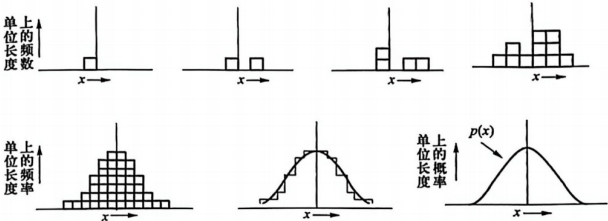
Définition 1.1 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Une v. a. r. X est dit **absolument continue**, si il existe une fonction définie sur $\mathbb{R}$, **positive**, **mesurable**, $f(x)$ appelée **densité** (密度函数) de X telle que

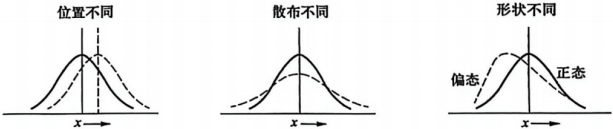
$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Remarque 1.1

- **Absolument continue** (绝对连续) : la fonction de répartition $F_X(x)$ peut être représentée comme l'intégrale de $f(x)$
- $f(x)$: (概率) 密度函数, 分布密度
- Signification géométrique



(a) 概率密度函数 $p(x)$ 的形成过程



(b) 概率密度函数 $p(x)$ 的不同形状

Figure – Densité



Propriété 1.1 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Si X est une v. a. r. absolument continue de densité $f(x)$, alors

- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- La fonction de répartition $F_X(x)$ est continue
- $\forall x_1 < x_2$, on a $\mathbb{P}(x_1 < X < x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$
En général, soit B un ensemble de Borel sur $\mathbb{R}$, on a $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x) dx$
- Aux points de continuité de $f(x)$, on a $f(x) = F'_X(x)$

Remarque 1.2

连续型随机变量的核心即是密度函数 (densité)

Remarque 1.3 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Si X est une v. a. r. absolument continue de densité $f(x)$, alors

- $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X = x) = 0$
- **Densité $f(x)$ n'est pas unique** : on peut changer $f(x)$ en un nombre fini de points (et même sur un ensemble négligeable), ce sera toujours une densité de X

Remarque 1.4 (Remarque important)

Toutes les variables aléatoires ne sont pas nécessairement soit continues, soit discrètes

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues



Définition 2.1

On répète n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . Soit X le nombre de succès. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Notation $X \sim B(n, p)$.



La distribution binomiale $b(1, p)$ pour $n = 1$ est appelée distribution de Bernoulli, ou distribution 0-1. Sa loi de probabilité est

X	0	1
P	$1 - p$	p

Remarque 2.1

Si $X_i \sim B(1, p)$ sont indépendantes, on a

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim B(n, p)$$



1837 : *Recherches sur la probabilité des jugements*

- Problème initial : optimisation des jurys pour minimiser les erreurs judiciaires.
- Découverte : limite de la loi binomiale quand $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ constant.

Contexte historique

- Élève de Laplace et Lagrange à l'X.
- Professeur à l'X puis à la Faculté des sciences.
- Membre de l'Académie des sciences (1812).

Application célèbre (1898)

- BORTKIEWICZ : soldats tués par un coup de pied de cheval dans l'armée prussienne.
- Accord parfait avec $P(0, 7)$.

Usages actuels

- Télécommunications
- Biologie (mutations)
- Astronomie (photons)
- Contrôle qualité

Remarque 2.2

La formule était déjà connue de DE MOIVRE (1711). Le nom de POISSON s'est imposé grâce

Définition 2.2

X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Notation $X \sim P(\lambda)$.



Remarque 2.3

Loi de Poisson est une distribution discrète couramment utilisée. Elle est souvent associée à des processus de comptage par unité de temps (ou par unité de surface, par unité de produit). Par exemple,

- Le nombre de clients arrivant dans un grand magasin en une journée.
- Le nombre de chocs électromagnétiques subis par un circuit en une unité de temps.
- Le nombre de bulles dans une surface de verre de 1 mètre carré.
- Le nombre de piqûres sur une pièce moulée.
- Le nombre de particules α émises par une substance radioactive sur une certaine période, etc.

Théorème 2.1 (Théorème de Poisson)

Dans une séquence de n épreuves de Bernoulli, notons p_n la probabilité de l'événement A dans une épreuve (dépendant du nombre d'épreuves n). Si lorsque $n \rightarrow \infty$, on a $np_n \rightarrow \lambda$, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues**



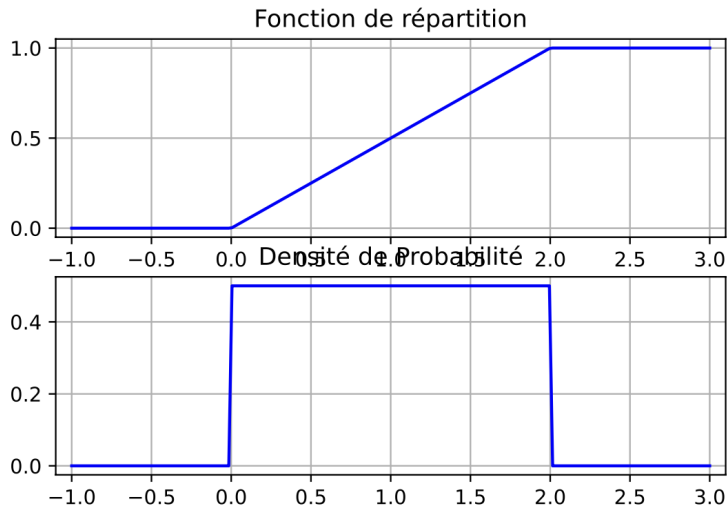
Définition 3.1 (Loi uniforme $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ (均匀分布))

Si X est une v. a.r. suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$ (ou de paramètres a et b), on écrit

$$X \in \mathcal{U}(a, b), \text{ et on a } \forall t \in \mathbb{R}, F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Une loi absolument continue de densité

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{sinon} \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in [a, b] \end{cases}$$





Application :

- Décrire des événements également possibles sur un intervalle : elle est uniquement liée à la longueur de l'intervalle, n'a rien à voir avec la position de l'intervalle
- Nombres pseudo-aleatoires (伪随机数)

Exemple 3.1

- PM 2.5
- Erreur d'arrondi (舍入误差) : erreur X suit $X \sim \mathcal{U}(-0.5, 0.5)$ (四舍五入)
- Ex3.3.1 Page 105



Définition 3.2 (Loi exponentielle (指数分布))

La loi exponentielle intervient pour modéliser une expérience aléatoire dont le résultat est un réel ≥ 0 et qui ne tient pas compte du passé (on dit que la loi est sans mémoire). Si X est une v. a.r. suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, on écrit

$$X \in \mathcal{E}(\lambda), \text{ et on a } \forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \end{cases}$$

Une loi absolument continue de densité

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$$

Attention : paramètre $\lambda > 0$



Application :

- Modélise la durée de vie d'un phénomène (寿命) : la durée de vie d'un atome radioactive, d'un composant électronique (电池、电阻等)
- Temps d'attente (等待时间)

Remarque 3.1

$\frac{1}{\lambda}$: l'esperance, la durée de vie moyenne



Propriété 3.1 (Sans memoire (无记忆性))

$$\mathbb{P}(X > t + s | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Démonstration.



还有哪些分布也具有无记忆性吗？



Définition 3.3

Si X est une v. a. r. suivant une loi normale de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, la densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

on écrit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

La fonction de répartition : $F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

Paramètres : μ (espérance), σ^2 (variance)



Définition 3.4

Si $\mu = 0, \sigma = 1$, on dit que la loi est **centrée réduite**, On la note $X \sim N(0, 1)$

La densité

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Remarque 3.2

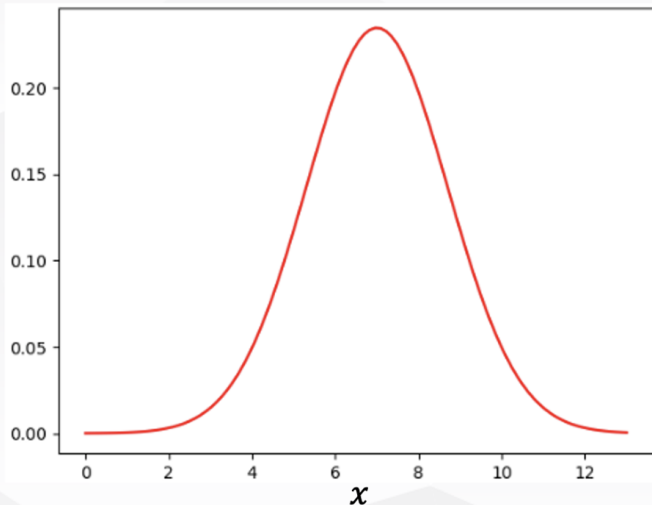
- 标准正态分布的概率值可通过查找标准正态分布概率表得到

Les valeurs de probabilité de la distribution normale standard peuvent être obtenues en consultant la table de probabilités de la distribution normale standard.

当 $\mu=0$ ， $\sigma=1$ 时称为标准正态分布。所有的正态分布均可通过随机变量的标准化转化为标准正态分布。因此可通过查找标准正态分布表来求解正态分布的取值。

$f(x)$ 函数图像

密度函数



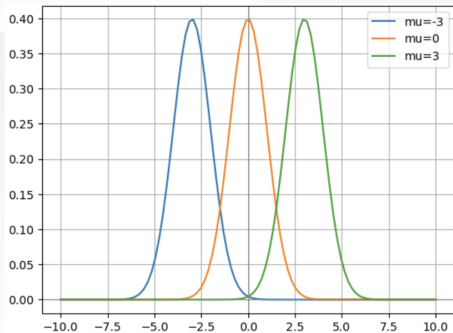


Propriété 3.2

- (1) $f(x) \geq 0$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (La bonne définition de la loi normale)
- (3) $f(x)$ est symétrique à $x = \mu$
- (4) Points d'inflexion : $x = \mu \pm \sigma$
- (5) Changer μ : translation horizontale
Changer σ : translation verticale



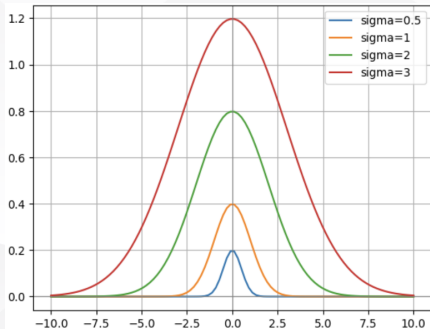
μ espérance



μ :从小到大, 向右平移, 形状不变

μ :从大到小, 向左平移, 形状不变

σ^2 variance



σ :从小到大, 图变平坦, 对称轴不变

σ :从大到小, 图变陡峭, 对称轴不变



Propriété 3.3

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, alors $Z \sim N(0, 1)$

Remarque 3.3

➤ Densité : $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $\longrightarrow$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

➤ Fonction de répartition :

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \longrightarrow \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dt$$

积分上下限 : $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

➤ La probabilité d'une loi normale centrée peut être obtenue en consultant [le table de loi normale centrée](#)



Propriété 3.4

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $\mathbb{P}(|X - \mu| \leq 3\sigma) = 0.9974$

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
3	0.998 7	0.999 0	0.999 3	0.999 5	0.999 7	0.999 8	0.999 8	0.999